

INFO0009-2 Bases de données 2025-2026 (*projet partie 2*)

Vous disposez d'une version simplifiée de la base de données que vous avez dû concevoir :

- Nous ne stockons pas de pseudonymes.
 - Nous n'avons que des lieux publics dans notre base de données. La relation entre les événements et les résidences privées a été supprimée. Cela signifie également qu'il n'existe pas d'ensemble d'entités génériques.
 - Nous ne traitons pas les demandes spéciales concernant les listes de lecture personnalisées.
 - Nous supposons qu'il y a un seul artiste par chanson et par numéro.
 - Le type d'événement est devenu un attribut.
 - Nous stockons la spécialisation des DJs mais pas l'expertise des planificateurs d'événements.
 - Nous ne stockons pas d'informations sur les copies.
-
- CD(CD_NUMBER, TITLE, PRODUCER, YEAR, COPIES)
 - CLIENT(CLIENT_NUMBER, FIRST_NAME, LAST_NAME, EMAIL_ADDRESS, PHONE_NUMBER)
 - CONTAINS(PLAYLIST, TRACK_NUMBER, CD_NUMBER)
 - DJ(ID)
 - EMPLOYEE(ID, FIRSTNAME, LASTNAME)
 - EVENT(ID, NAME, DATE, DESCRIPTION, CLIENT, MANAGER, EVENT_PLANNER, DJ, THEME, TYPE, LOCATION, RENTAL_FEE, PLAYLIST)
 - EVENTPLANNER(ID)
 - GENRE(NAME)
 - LOCATION(ID, STREET, CITY, POSTAL_CODE, COUNTRY, COMMENT)
 - MANAGER(ID)
 - PLAYLIST(NAME)
 - REQUEST(EVENT_ID, NAME, PROVIDER, PRICE)
 - SONG(CD_NUMBER, TRACK_NUMBER, TITLE, ARTIST, DURATION, GENRE)
 - SPECIALIZATION(DJ, GENRE)
 - SPECIALIZES(SUBGENRE, GENRE)
 - SUITABLEFOR(THEME, PLAYLIST)
 - SUPERVISION(SUPERVISOR_ID, EMPLOYEE_ID)
 - THEME(NAME)

Mission

Scores : 0) Non-existent - 1) Insufficient - 2) Less than adequate - 3) Adequate - 4) Good - 5) Excellent - 6) Exceeds expectations	Pondération	Score (sur 5):
Écrivez un script pour initialiser la base de données (création de tables, vues, contraintes d'intégrité, etc.) sur un serveur MySQL à l'aide des fichiers CSV en annexe. Vous pouvez soit remplir manuellement les tables (INSERT), soit télécharger les fichiers (LOAD). Toutes les lignes se terminent par un <i>linefeed</i>. Examinez le contenu du fichier, car certaines valeurs sont NULL (lisez la partie 1 du projet pour plus de détails). Pour GENRE, THEME, et PLAYLIST, nous devrions être capables de changer le NAME. Documentation LOAD : https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/load-data.html Indice : IGNORE 1 ROWS;	2	
Écrire les scripts correspondants à une interface Web permettant d'accéder à la base de données créée. Vous utiliserez PHP et son API PDO ou Python. Les fichiers Docker sont disponibles sur eCampus. L'interface utilisateur devra permettre d'effectuer des opérations tout en veillant à la cohérence systématique de la base de données.		
Pour chaque table de la liste ci-après, créez un formulaire pour sélectionner et afficher ses tuples en limitant la valeur d'un ou plusieurs de leurs attributs : CLIENT, EVENT, et LOCATION. Ces contraintes se limitent aux contraintes de contenance (i.e., "Gaston" contient "on") pour les variables qui sont des chaînes (nom, par exemple) et aux contraintes d'égalité pour les champs qui sont des nombres ou des dates. Lorsque plusieurs contraintes sont fournies, les tuples doivent toutes les satisfaire.	2	
Une page où vous pouvez sélectionner un CD. Une fois que vous avez sélectionné un CD, vous pouvez choisir une chanson existante ou en ajouter une nouvelle. Si une chanson existante est sélectionnée, on devrait pouvoir la modifier ou la supprimer. Si l'on supprime une chanson présente dans une ou plusieurs listes de lecture, elle est supprimée de la liste de lecture.	2	
Un tableau de bord pour les CD. Vous affichez un tableau dans lequel vous présentez des informations sur la durée totale, la min, la max et la moyenne des chansons sur ce CD. Vous incluez également le nombre de fois où ses chansons figurent dans les playlists (si une chanson figure dans plusieurs playlists, vous comptez cette chanson plusieurs fois). Enfin, retrouvez également tous les genres associés à ce CD. Un CD peut être associé à plusieurs genres, non seulement par les chansons, mais aussi par la hiérarchie des genres. Vous pouvez utiliser GROUP_CONCAT pour générer une valeur pour chaque CD. Indice : TIME_TO_SEC (si nécessaire)	2	

Un tableau de bord de la disponibilité des CD. Pour chaque date, du premier événement au dernier (premier et dernier en termes de date), vous affichez les CD, leur nombre de copies et le nombre de copies utilisées pour cette date. Il existe également des listes déroulantes dans lesquelles vous choisissez l'attribut et le sens du tri. Par défaut, le tableau est trié par date dans l'ordre décroissant. Indices : - DATE_ADD("2017-06-15", INTERVAL 10 DAY) https://www.w3schools.com/sql/func_mysql_date_add.asp	2	
Cette page contient un tableau de bord des événements. Les événements sont classés par date (le plus récent en premier) et par ordre alphabétique (de A à Z). Vous affichez leur statut ("PASSÉ", "AUJOURD'HUI" et "FUTUR") ainsi que leur coût et le nombre de demandes. Les coûts comprennent un forfait de 1500 EUR pour l'organisation de l'événement et une commission de 5% sur le coût des demandes.	2	
Une page où vous pouvez sélectionner un événement et compléter ou mettre à jour ses informations. On ne peut que compléter ou mettre à jour les informations sur les événements à venir. Assurez-vous de respecter la cohérence de la base de données. Il n'y a qu'un seul travail par jour pour chaque DJ et planificateur d'événements, et les CD doivent être disponibles. Bien que nous ne passions pas ajouter d'événements, vous vous assurez que nous n'avons pas besoin de fournir un ID pour un nouvel événement.	3	
Créez une page permettant de saisir, via une zone de texte (text area), des données pour la taxonomie des genres. Chaque ligne contient un enfant et un parent, séparés par une virgule. Attention, assurez-vous que la taxonomie est cohérente. POP ROCK, POP POP ROCK, ROCK GLAM ROCK, ROCK Indices : - https://www.phptutorial.net/php-tutorial/php-checkbox/ - \$parts = explode(" ", trim(\$line)) - Attention aux gestion des exception et transactions	3	
Document : un rapport technique contenant une description de l'architecture de votre site Web, des opérations à effectuer pour initialiser la base de données à partir des scripts que vous avez soumis, ainsi que vos requêtes, transactions et toute décision éclairée concernant votre implémentation.	2	
	Grade:	0

Important

Vous pouvez répartir les différentes pages entre vous. Gardez à l'esprit que certaines pages peuvent s'appuyer sur des (sous-)requêtes (très) similaires. Si tel est le cas, vous pouvez envisager d'utiliser des vues nommées. Si une requête comporte plusieurs occurrences de la même sous-requête, vous devez envisager d'utiliser des clauses WITH.

Attention : la gestion des transactions et l'évitement de l'injection SQL sont essentiels.

La participation au projet est obligatoire. Les étudiants qui ne soumettent rien pour le projet, y compris un rapport vierge et/ou peu ou pas de code source, recevront une note d'absence (A) pour le cours. Ce projet doit être mené en groupe. Pour rappel, le plagiat est sévèrement sanctionné. Je rappelle également aux étudiants de consulter la « Charte d'utilisation des outils d'intelligence artificielle par l'étudiant ». Vous êtes encouragés à discuter d'idées et d'approches avec vos pairs, mais vous n'êtes pas autorisés à partager votre code.

Les étudiants doivent déclarer l'utilisation de l'IA (générative) pour la production de leur rapport et des livrables associés, conformément à [la politique du CEUR-WS relative aux outils d'assistance à l'IA](#). La déclaration relative à l'IA générative, qui constitue une section distincte, doit contenir soit la mention "Les auteurs n'ont utilisé aucun outil d'IA générative ", soit, en se référant à [la taxonomie des activités](#), une formulation du type : "Lors de la préparation de ce travail, les auteurs ont utilisé X-GPT-4 et Gramby pour la correction grammaticale et orthographique. Après avoir utilisé ces outils/services, les auteurs ont relu et, si nécessaire, corrigé le contenu, et assument l'entière responsabilité du contenu de cette publication." Si l'utilisation prévue d'une IA générative n'est pas répertoriée dans la taxonomie, il convient de l'indiquer également dans la déclaration.

Soumission

Cette seconde partie du projet doit être réalisée par des groupes de 3 étudiants (idéalement les mêmes que ceux de la première partie). **L'étudiant qui ne respecte pas les consignes et qui soumettra un projet seul ou en groupe incomplet recevra un A pour absence, car le travail en équipe fait partie des compétences développées dans ce projet.**

Pour ce projet, nous vous demandons de rendre, avant la **date limite mentionnée sur eCampus**, 2 fichiers: une archive ZIP contenant l'ensemble des scripts que vous avez utilisés pour votre projet, ainsi qu'un rapport en PDF. **Attention : les autres formats de compression à l'intérieur d'un ZIP, les formats de compression renommés en ZIP, ... seront tous considérés comme des soumissions invalides. Assurez-vous de télécharger le PDF et le ZIP sous forme de deux fichiers distincts. Cela nous permet d'ajouter des commentaires au PDF sur eCampus.**

En ce qui concerne le ZIP, cela signifie que vous devez soumettre : 1) Le(s) script(s) vous permettant d'initialiser la base de données (initialisation des tables et, éventuellement, leur remplissage), 2) l'ensemble des scripts et des données composant votre site Web, et 3) la configuration Docker pour lancer votre conteneur.

Le rapport contiendra: 1) Une description de l'architecture de votre site Web, 2) Une description des manipulations que vous devez effectuer pour initialiser la base de données à partir des scripts que vous avez soumis. 3) Une description des requêtes utilisées pour répondre aux questions. Vous pouvez utiliser un exemple de requête en remplaçant des variables par des valeurs. Et 4) une brève description des distributions de rôles ou de tâches.

Utilisation de textarea

```
<form method="post" action="exemple-form.php">
  <textarea rows="5" name="text"></textarea>
  <br/>
  <input type="submit" value="Soumettre">
</form>
<?php
  if (isset($_POST['text'])) {
    $lines = explode("\n", $_POST['text']);
    // If the array is not empty
    if($lines){
      echo '<ul>';
      foreach ($lines as $line) {
        // Trim whitespaces, empty strings are considered false
        $x = trim($line);
        if ($x) echo '<li>'. $x .'</li>';
      }
      echo '</ul>';
    }
  }
?>
```

Formulaire

← → ↻ ⓘ localhost/

A

B

C D

Soumettre

- A
- B
- C

Formulaire

← → ↻ ⓘ localhost/

Soumettre

- A
- B
- C D